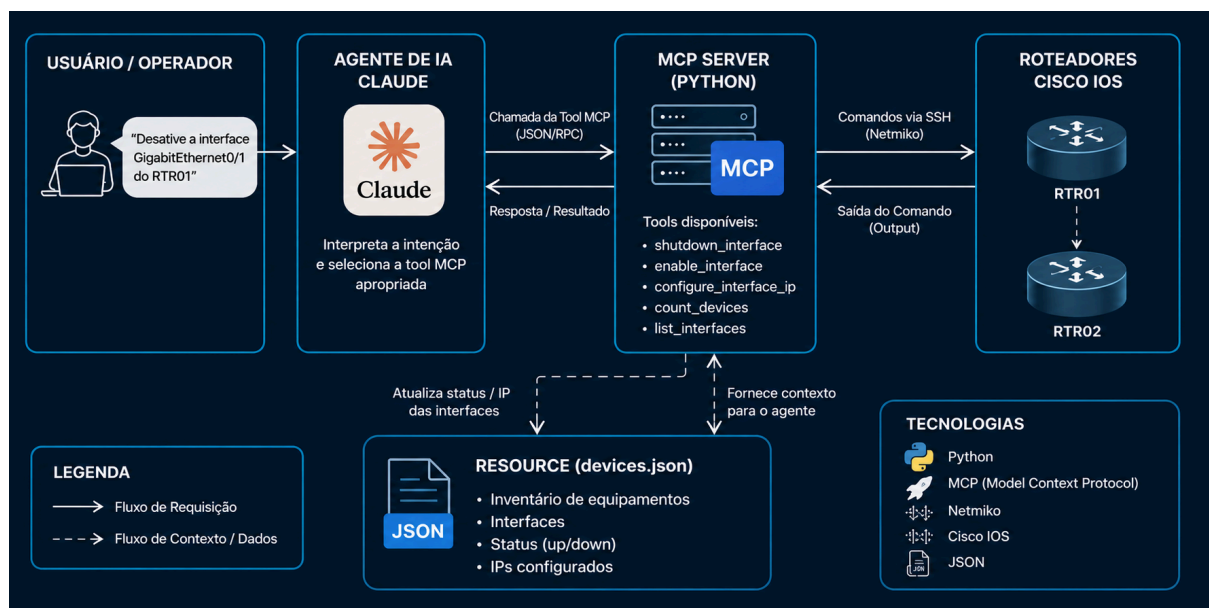


Projeto MCP Server - Cisco Interface Automation

MCP Server usando Python para poder configurar roteadores Cisco IOS através de linguagem natural usando **Claude IA**. Essa solução permite que um agente de IA, como o Claude, interprete solicitações operacionais feitas em português e execute automaticamente ações reais na infraestrutura de rede utilizando MCP Server + Netmiko.



Algumas funcionalidades implementadas:

- Ativar e desativar interfaces;
- Configurar endereço IP em interfaces;
- Consultar interfaces e status operacional;
- Verificar a quantidade de equipamentos no inventário da rede;
- Atualização automática do inventário **devices.json** após mudanças.

Estrutura completa de um servidor MCP para automação de roteadores Cisco IOS utilizando:

- MCP Python SDK
- Netmiko
- Recursos em JSON
- Interpretação de prompts
- Tools para ativar/desativar interfaces

Estrutura do Projeto

mcp-cisco-server/

- server.py
- devices.json
- requirements.txt
- prompts.py
- .env

configure o ip 10.1.2.1 255.255.255.0 na interface fast0/0 do equipamento RT-DIST01

Configure interface ip >

IP configurado com sucesso na interface **FastEthernet0/0** do RT-DIST01. Os comandos aplicados foram:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```

A interface foi habilitada automaticamente com o **no shutdown**. Deseja verificar as interfaces novamente para confirmar?

README.md

requirements.txt

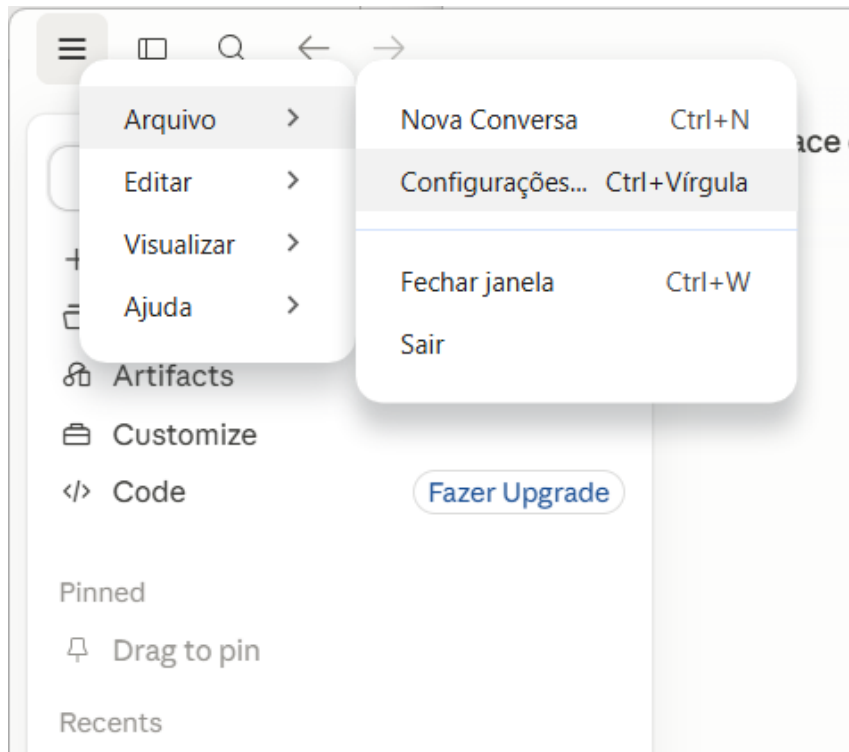
mcp
netmiko
python-dotenv

- Arquivo responsável pelo contexto do agente de IA [prompts.py](#).
- Arquivo resource **devices.json** é a base de dados, ele contém toda informação estruturada do inventário de equipamentos na rede, suas interfaces, o status e ip configurado nelas.
- Arquivo [server.py](#) é o servidor MCP e contém as tools, que são as funções contendo os comandos do roteador que serão acionadas de acordo com a interpretação da IA.
- Arquivo **.env** contém as variáveis de ambiente como usuários e senhas dos equipamentos

Como Utilizar

1- Configurar no seu Cliente MCP (ex: Claude Desktop):

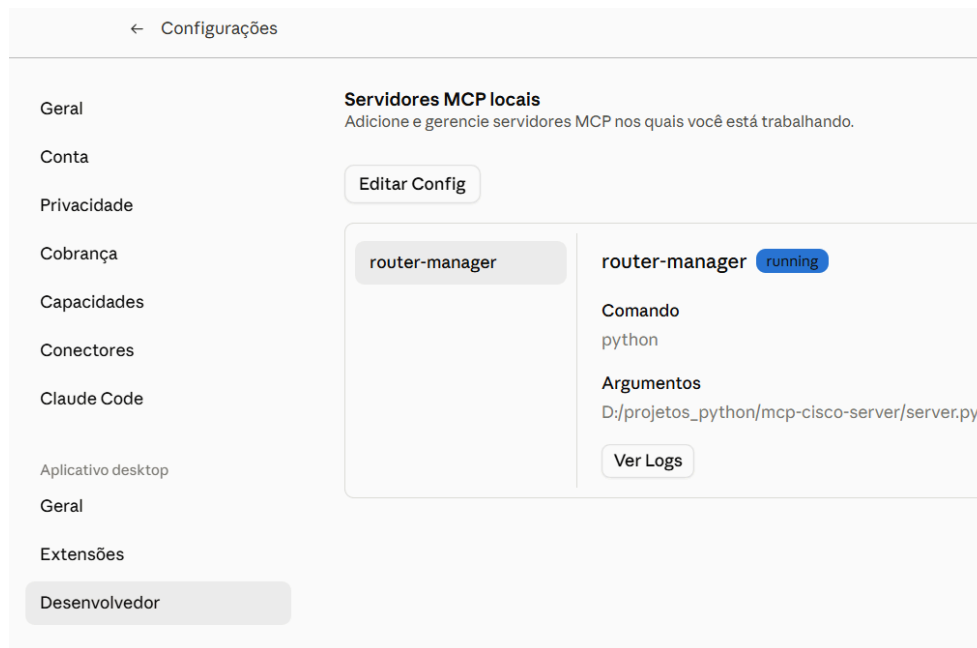
Você precisa integrar seu server no cursor/claude. Para isso abra o arquivo de configuração **claude_desktop_config.json** .



Depois escolha a opção **desenvolvedor** e **Editar Config** Adicione a configuração abaixo :

```
{
  "mcpServers": {
    "cisco-router": {
      "command": "python",
      "args": ["/caminho/para/cisco-mcp-server/server.py"]
    }
  }
}
```

```
C: > Users > Windows 11 > AppData > Local > Packages > Claude_pzs8srxjxfjc > LocalCache > Roaming > Claude > {} claude_desktop_config.json > .
1  {
2    "mcpServers": {
3      "router-manager": {
4        "command": "python",
5        "args": [
6          "D:/projetos_python/mcp-cisco-server/server.py "
7        ]
8      }
9    },
```



Após configurado o status do cursor configurado ficará **running**

2- Rodar o servidor:

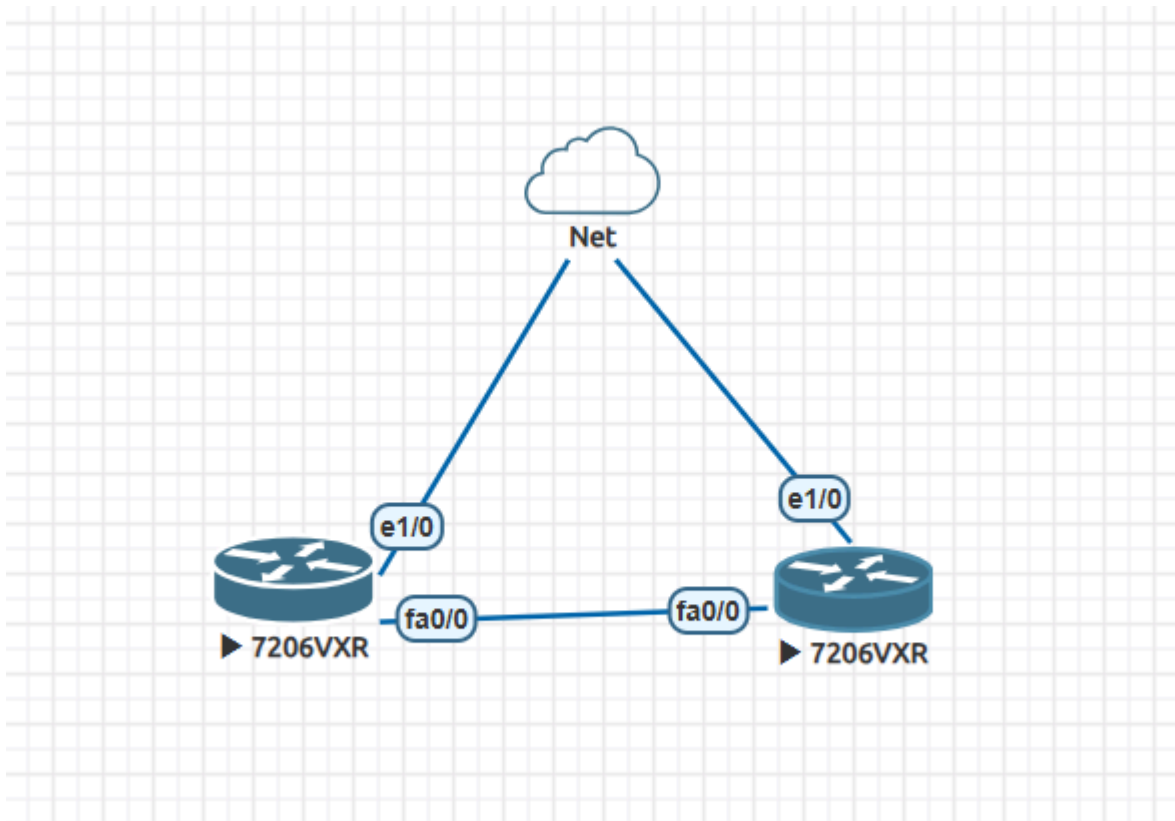
bash

python [server.py](#)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\projetos_python> & "C:\Users\windows 11\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" d:/projetos_python/mcp-cisco-server/server.py
servidor iniciado com sucesso!!
```

3 - Fazer Pedido ao IA:

Cenário em que o teste foi realizado.



"liste as interfaces do equipamento RT-DIST01."

liste a interface do equipamento RT-DIST01

08:58 ↺ ✎ 📄

Ferramentas carregadas, usou a integração router-manager >

RT-DIST01		
Interface	Status	Endereço IP
FastEthernet0/0	● down	—
Ethernet1/0	● up	—
Ethernet1/1	● down	—
Ethernet1/2	● down	—
Ethernet1/3	● down	—

↓

“configure o ip 10.1.2.1 255.255.255.0 na interface fast0/0 do equipamento RT-DIST01”

liste novamente as interfaces do equipamento RT-DIST01 após as mudanças.

List interfaces >

RT-DIST01

Interface	Status	Endereço IP
FastEthernet0/0	• up	10.1.2.1 / 24
Ethernet1/0	• up	—
Ethernet1/1	• down	—
Ethernet1/2	• down	—
Ethernet1/3	• down	—

A **FastEthernet0/0** agora aparece como **up** com o IP **10.1.2.1/24** configurado. As demais interfaces permanecem sem alteração.

Escreva uma mensagem...

+Sonnet 4.6

“Quantos equipamentos eu tenho na rede?”

quantos equipamento eu tenho na rede ?

Count devices >

Você possui **2 equipamentos** na rede:

- **RT-CORE01**
- **RT-DIST01**

Deseja gerenciar algum deles?



Componentes de Destaque

- Resources (`@mcp.resource`): A IA lê o `devices.json` para saber o estado atual antes de agir.
- Prompts (`@mcp.prompt`): Define o comportamento de "Operador de Rede", restringindo o escopo e garantindo que o agente use as ferramentas corretamente.
- Tools (`@mcp.tool`): são as função `acionadas` após a claude IA interpretar a linguagem natural ("ativar", "desativar", "down", "up") e traduz para ações.